



6.2 触发器



触发器介绍

触发器 (Trigger) , 是一个与数据表相关联的数据对象, 会在指定的数据库事件发生时自动执行用户定义的函数。

触发器的关键要素:

关联对象: 与触发器相关联的表, 暂不支持在列存表、临时表、unlogged表等类型表上创建触发器。

触发事件: 启动触发器的事件, 包括INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE。

触发时机: 触发器函数执行的时机, 如BEFORE表示在触发事件执行前启动触发器函数。

触发器函数: 由用户自定义的函数, 当触发事件发生后会自动执行。

触发器 - 语法

- 创建语法

```
CREATE TRIGGER trigger_name { BEFORE | AFTER | INSTEAD OF } { event [ OR ... ] }  
  ON table_name  
  [ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]  
  [ WHEN ( condition ) ]  
  EXECUTE PROCEDURE function_name ( arguments );
```

- 修改语法

```
ALTER TRIGGER trigger_name ON table_name RENAME TO new_trigger_name;
```

- 删除语法

```
DROP TRIGGER trigger_name ON table_name [ CASCADE | RESTRICT ];
```

触发器 - 示例（1）

-- 创建用户表

```
CREATE TABLE users (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

-- 创建日志表

```
CREATE TABLE user_log (  
    log_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id INT NOT NULL,  
    old_name VARCHAR(50),  
    new_name VARCHAR(50),  
    old_password VARCHAR(255),  
    new_password VARCHAR(255),  
    action_type VARCHAR(20),  
    update_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

触发器 - 示例（2）

```
--- 创建插入触发器函数
CREATE OR REPLACE FUNCTION log_user_insert()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO user_log (user_id, new_name, new_password, action_type)
    VALUES (NEW.id, NEW.name, NEW.password, 'INSERT');
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
-- 创建插入触发器
CREATE TRIGGER user_insert_trigger
AFTER INSERT ON users
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE log_user_insert();
```



触发器介绍

触发器经常用于实现复杂约束和业务规则等。与存储过程和函数不同的是，存储过程和函数需要调用才执行，而触发器会在执行某种特定类型的操作时触发自动执行一个特殊的函数，即触发器函数。

触发器有如下作用：

- (1) 可在写入数据表前，强制检验或转换数据。
- (2) 触发器发生错误时，异动的结果会被撤销。
- (3) 部分数据库管理系统可以针对数据定义语言（Data Definition Language, DDL）使用触发器，称为DDL触发器。
- (4) 可依照特定的情况，替换异动的指令(INSTEAD OF)。